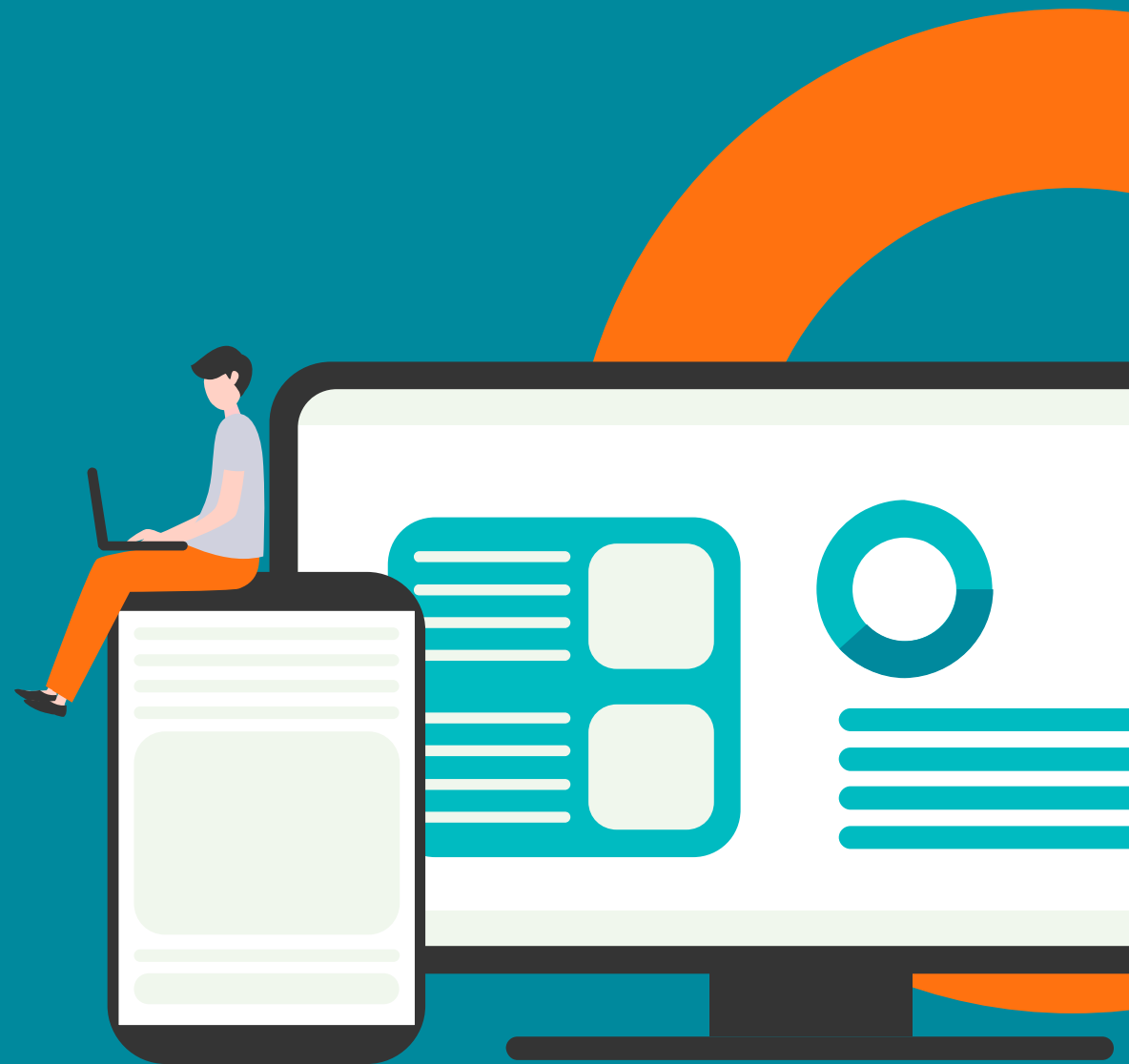




Proiectarea sistemelor informatice

Seminar 3 - Limbajul UML
Diagrama cazurilor de utilizare





Tipuri de diagrame UML

Nume diagramă	Scop	Etape specifice
Diagrame structurale		
Clase	Ilustrează relațiile dintre clasele modelate în cadrul sistemului.	Analiză, Proiectare
Obiecte	Ilustrează relațiile dintre obiectele modelate în sistem, atunci când instanțe ale claselor identificate comunică mai bine modelul construit.	Analiză, Proiectare
Pachete	Grupează împreună alte elemente ale UML pentru a forma construcții de nivel înalt.	Analiză, Proiectare, Implementare
Desfășurare	Describe arhitectura fizică a sistemului. Poate fi folosită și pentru a reprezenta componentele software care se suprapun peste arhitectura fizică.	Proiectare fizică, Implementare
Componente	Ilustrează relațiile fizice dintre componentele software.	Proiectare fizică, Implementare
Structură compusă	Describe structura internă a unei clase, cum ar fi relațiile dintre părțile unei clase.	Analiză, Proiectare
Profile	Este folosită pentru a construi extensii ale limbajului UML.	Niciuna
Diagrame comportamentale		
Cazuri de utilizare	Identifică cerințele sistemului pentru a ilustra interacțiunile dintre sistem și mediul său.	Analiză
Activitate	Ilustrează fluxurile de lucru independente ale unei clase, fluxul de activități dintr-un caz de utilizare sau proiectarea detaliată a unei metode.	Analiză, Proiectare
Secvență	Modelează comportamentul obiectelor în cadrul unui caz de utilizare cu accent pe ordinea temporală a activităților.	Analiză, Proiectare
Comunicare	Modelează comportamentul obiectelor în cadrul unui caz de utilizare cu accent pe comunicarea între obiectele care colaborează într-o activitate.	Analiză, Proiectare
Interacțiuni de ansamblu	Ilustrează ordinea fluxurilor de control ale unui proces.	Analiză, Proiectare
Timp	Arată interacțiunea în cadrul unei mulțimi de obiecte și ale schimbărilor de stări prin care trec acestea de-a lungul axei timpului.	Analiză, Proiectare
Mașini de stări	Examinează comportamentul unei clase.	Analiză, Proiectare



Diagramele UML în ciclul de dezvoltare

- + Anumite diagrame pot juca un rol mai important în funcție de etapa de dezvoltare a sistemului
- + Același tip de diagramă poate fi folosit pe parcursul ciclului de dezvoltare
 - ▣ Se pleacă inițial de la aspecte conceptuale și abstracte
 - ▣ Diagramele evoluează și includ detalii care în final vor sta la baza generării sau scrierii de cod
- + Diagramele vor face trecerea de la documentarea cerințelor la stabilirea detaliilor de proiectare
- + Relațiile dintre diagramele UML permit crearea de modele consistente
- + Sunt acoperitoare pentru majoritatea aspectelor care descriu un sistem



Diagrama cazurilor de utilizare



Reprezintă grafic **funcționalitățile** pe care trebuie să le îndeplinească sistemul informatic



Împreună cu descrierea textuală a fiecărui caz de utilizare poartă numele de **model al cerințelor**



Sunt formate din **actori** și **cazuri de utilizare**, împreună cu **relațiile** dintre acestea

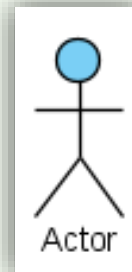
Actori - 1

- Sunt **persoane** sau **sisteme informatice** care interacționează cu sistemul informatic dezvoltat.
- Actorii reprezintă **roluri** care pot include factori umani, hardware extern sau alte sisteme.
- O persoană poate juca **mai multe roluri** și un rol poate caracteriza **mai multe persoane**.
- Un actor **principal** este un beneficiar direct al funcționalităților oferite de sistem, iar un actor **secundar** are rolul de a oferi servicii sistemului.



Actori - 2

- Determinarea actorilor se face răspunzând la întrebări precum:
 - ✓ *Cine* solicită date din sistem?
 - ✓ *Cine* modifică date din sistem?
 - ✓ *Cine* este interfață cu sistemul?
 - ✓ *Cine* interacționează cu sistemul?
- Se reprezintă folosind simbolul specific al unui omuleț stilizat având la subsol un text ce explică rolul jucat de actor.

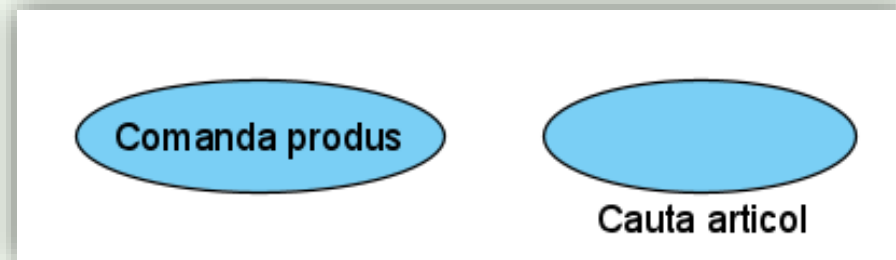


Cazuri de utilizare - 1

- Modelează un **dialog** între un actor și sistemul informatic.
- Această interacțiune este menită să ofere actorului rezultate **concrete** și **măsurabile**.
- Sunt orientate pe **scop**: arată ceea ce sistemul trebuie să facă, și nu cum.
- Sunt **înrudite** din punct de vedere comportamental.
- Numele unui caz de utilizare desemnează o **acțiune** și trebuie să includă un **verb**.

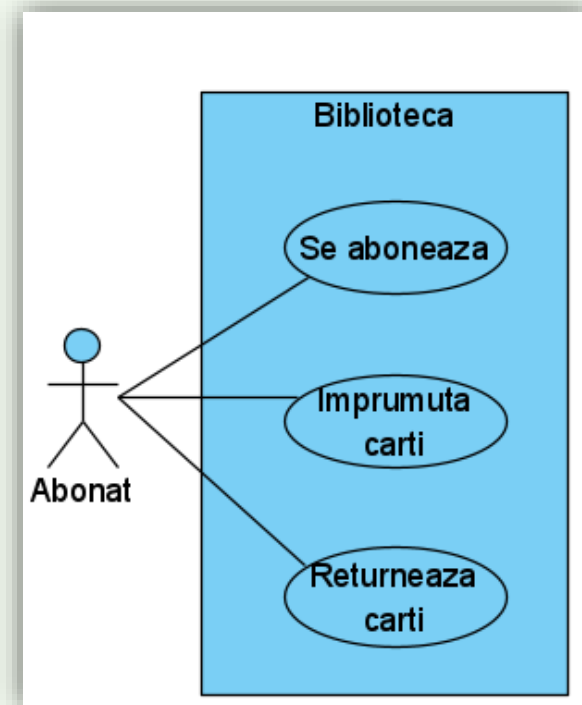
Cazuri de utilizare - 2

- Sunt **neutre** din punct de vedere **tehnologic**, putând fi utilizate în orice proces sau arhitectură de aplicație.
- Mulțimea de cazuri de utilizare a unui sistem reprezintă **toate modalitățile** în care sistemul poate fi folosit.
- Reprezentarea grafică se realizează prin intermediul unui **oval**, având numele cazului de utilizare notat la bază sau în interior.



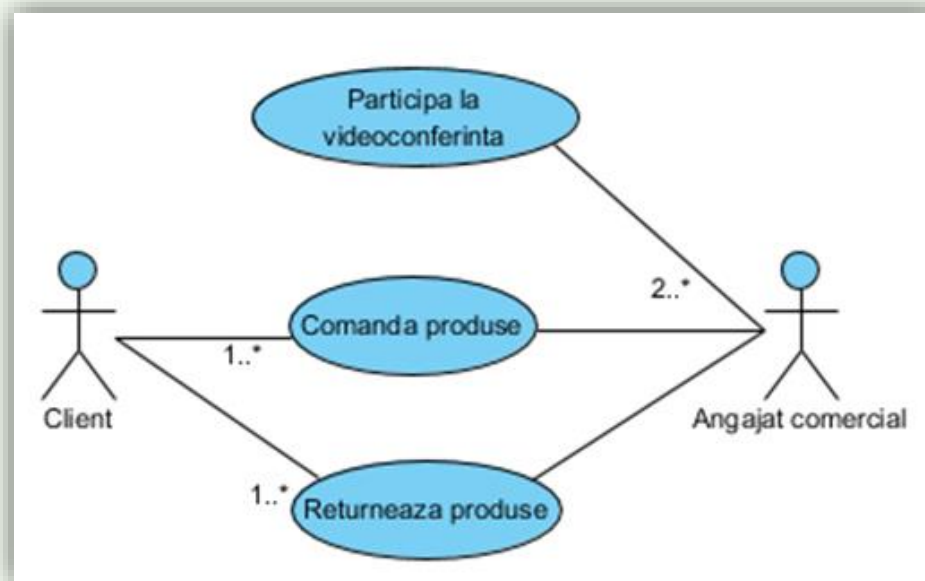
Relații între actori și cazuri de utilizare -1

- Diagrama cazurilor de utilizare cuprinde **relațiile** dintre un **set de cazuri de utilizare** și **actorii** care participă la realizarea acestor cazuri de utilizare.
- Sunt folosite **asocierile simple** pentru a conecta un actor cu un caz de utilizare.
- Aceasta reprezintă o **cale de comunicare** între cei doi.
- **NU** are rolul de a descrie **fluxuri de activități**.
- Se pot delimita **granițele** sistemului analizat prin includerea cazurilor de utilizare în interiorul unui **dreptunghi**.



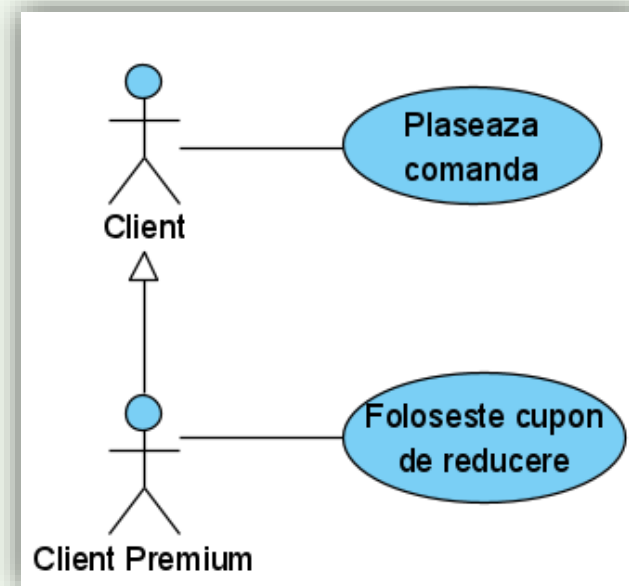
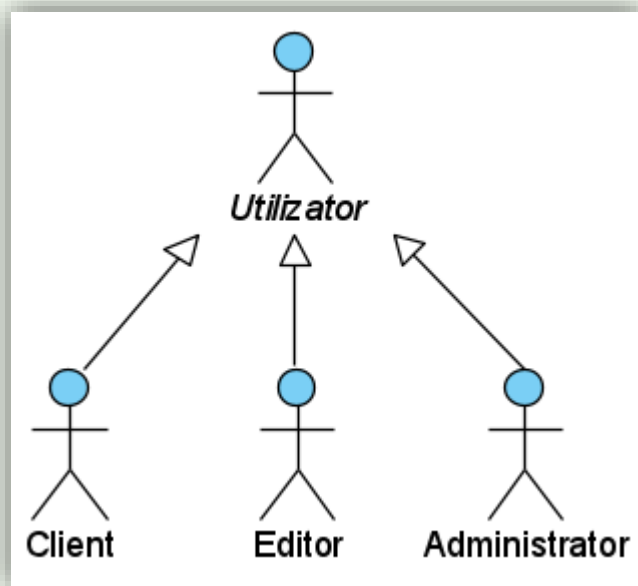
Relații între actori și cazuri de utilizare - 2

- La acest nivel sunt permise și **multiplicitățile** Dacă multiplicitatea mai mare decât unu la capătul:
 - **corespunzător cazului de utilizare**, atunci actorul este implicat în mai multe cazuri de utilizare de acel tip și poate iniția cazuri de utilizare: în paralel (concurrent), la diferite momente de timp sau mutual exclusiv în timp. De remarcat că UML nu are notații standard pentru situațiile de mai sus.
 - **corespunzător actorului**, atunci mai multe instanțe ale actorului sunt implicate în inițierea cazului de utilizare putând realiza acțiuni simultane sau succesive.



Relații între actori

- Sunt de tipul **generalizare/specializare**, între un actor părinte și unul sau mai mulți actori copii.
- Se pot defini actori **abstracți** (actorul “Utilizator”).
- Actorul copil **moștenește proprietățile** actorului părinte.





Relații între cazurile de utilizare



Între două cazuri de utilizare care se referă la același sistem **nu pot exista relații simple.**



Fiecare caz de utilizare descrie un **mod de utilizare complet** al sistemului.

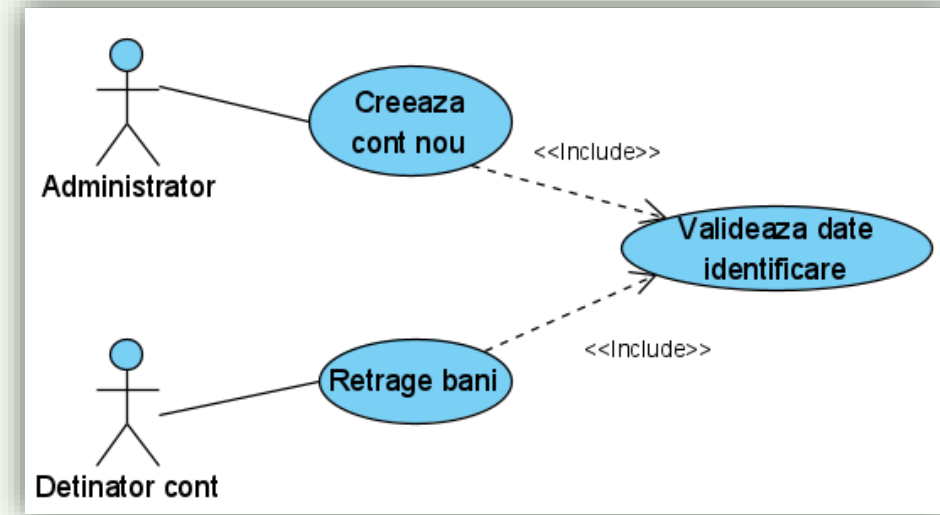


Între cazurile de utilizare pot exista trei tipuri de relații **calificate**: **includere**, **extindere** și **generalizare**.

<<include>>

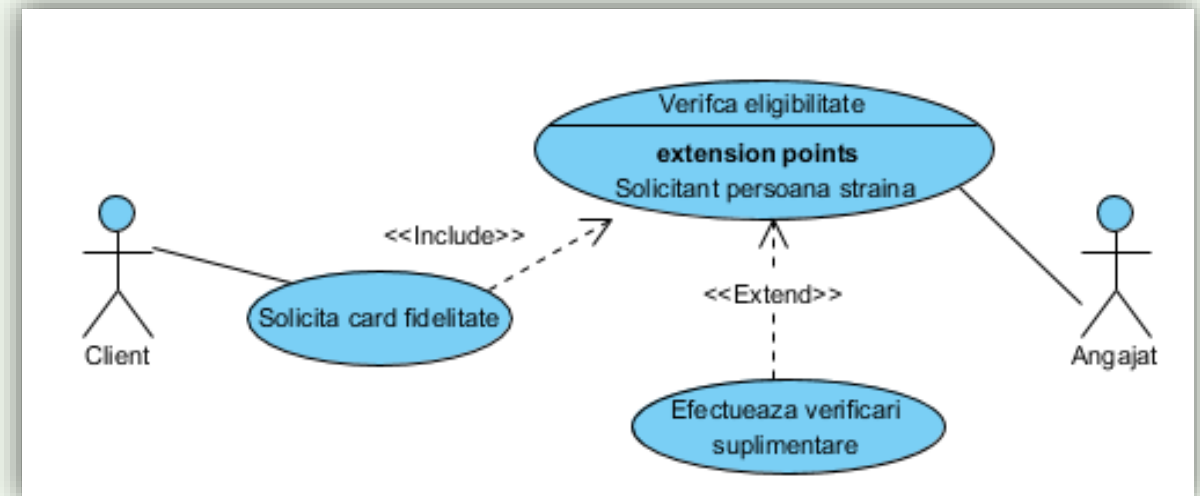
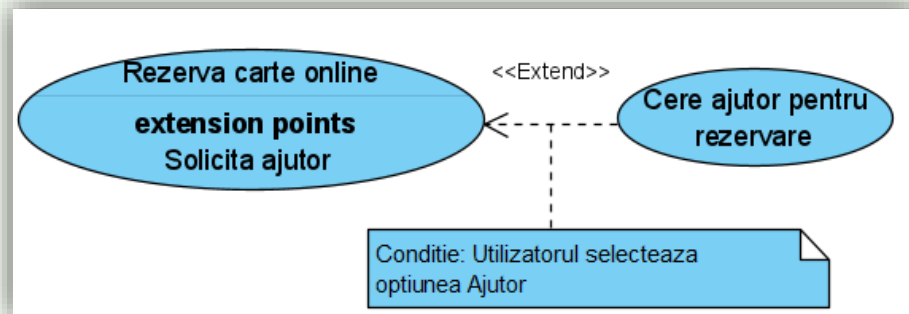
Relația de includere

- Are ca scop **integrarea** unui caz de utilizare în alt caz de utilizare, primul devenind astfel o parte logică din acel caz de utilizare.
- Cazul de utilizare care îl include pe un altul **nu este complet**.
- Se folosește atunci când există **părți de comportament comune** în mai multe cazuri de utilizare.
- Este echivalentă cu **apelul unei subrutine** în programare și denotă un comportament **obligatoriu**, nu opțional.
- **Nu se moștenesc** proprietăți de la un caz de utilizare la altul, scopul este acela de a evita **redundanța** părților ce au **comportament identic**.



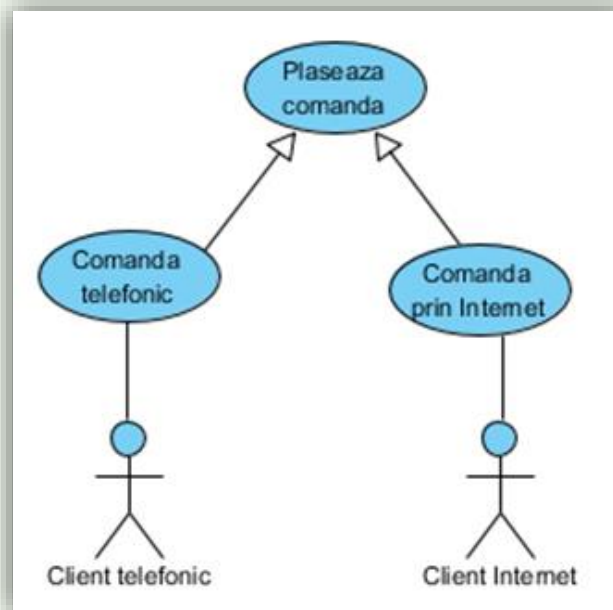
Relația de extindere

- Descrie un comportament care are **loc doar în anumite condiții**, ce pot fi selectate pe baza alegerii unui actor.
- Cazul de utilizare extins este **complet și independent** de cel care îl extinde.
- Extinderea are loc în unul sau mai multe **puncte de extindere**, definite în cazul de utilizare extins.
- Se pot asocia **note sau constrângeri** pe această relație pentru a ilustra condițiile în care comportamentul extins trebuie executat.



Relația de generalizare

- Se folosește când există două sau mai multe cazuri de utilizare care **au în comun** comportament, structură și scop.
- Comportamentul cazului de utilizare părinte **poate fi suprascris**.
- Se specifică numai **diferențele** dintre cele două în cazul de utilizare specializat.



Descrierea textuală a cazurilor de utilizare

- **Toate procesele** care trebuie executate de sistem se regăsesc într-un caz de utilizare.
- Cazurile de utilizare sunt descrise apoi **textual sau printr-o succesiune de pași**.
- Pentru modelarea grafică a scenariilor poate fi utilizată **diagrama de activitate**.
- Se pot folosi **șabloane** pentru a **structura** descrierea unui caz de utilizare.

Element al cazului de utilizare	Descriere
Cod	Un identificator unic asociat cazului de utilizare
Stare	Stadiul de finalizare în care se găsește, de exemplu: schiță, finalizat sau aprobat
Scop	Sistemul (parte a sistemului) sau aplicația căreia îi aparține
Nume	Numele cazului de utilizare, cât mai scurt și reprezentativ
Actor principal	Beneficiarul care inițiază cazul de utilizare și care urmărește un anumit scop
Descriere	Prezentare scurtă, în text liber, a cazului de utilizare
Precondiții	Ce condiții trebuie satisfăcute pentru ca scenariul să poată începe
Postcondiții	Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a garanta un final reușit al scenariului
Declanșator	Un eveniment sau o succesiune de evenimente care inițiază cazul de utilizare
Flux de bază	Fluxul de bază descrie înșiruirea evenimentelor atunci când totul se petrece conform unui scenariu prestabilit; nu există excepții sau erori
Fluxuri alternative	Cele mai semnificative alternative și excepții ale scenariului de bază
Relații	Ce relații are cu alte cazuri de utilizare (de tipul include sau extends)
Frecvența utilizării	Cât de des se estimează că va fi folosită această funcționalitate a sistemului
Reguli ale afaceri	Ce reguli guvernează cazul de utilizare; ce prerogative trebuie să aibă actorii

Bune practici - Actori

- ✓ **Dați nume relevante actorilor** – În situația în care sistemul interacționează cu o organizație externă, specificați tipul de organizație, mai degrabă decât numele acesteia. (De exemplu: **Companie aeriană** este o alegere mai bună decât **BlueAir**)
- ✓ **Actorii principali ar trebui să fie plasați în partea stângă a diagramei** - Acest lucru vă permite să evidențiați rapid rolurile importante din sistem.
- ✓ **Sistemele externe sunt actori** - Dacă un caz de utilizare “Trimitere prin e-mail” interacționează cu software-ul de gestionare a e-mailului, atunci software-ul respectiv este un actor.
- ✓ **Actorii nu interacționează cu alți actori** - În cazul în care actorii interacționează într-un sistem, trebuie creată o nouă diagramă de cazuri de utilizare cu sistemul din diagrama anterioară reprezentat ca actor.
- ✓ **Plasați actorii copii sub actorul părinte** - Acest lucru pentru a crește lizibilitatea și evidențiază rapid cazurile de utilizare specifice aceluia actor.

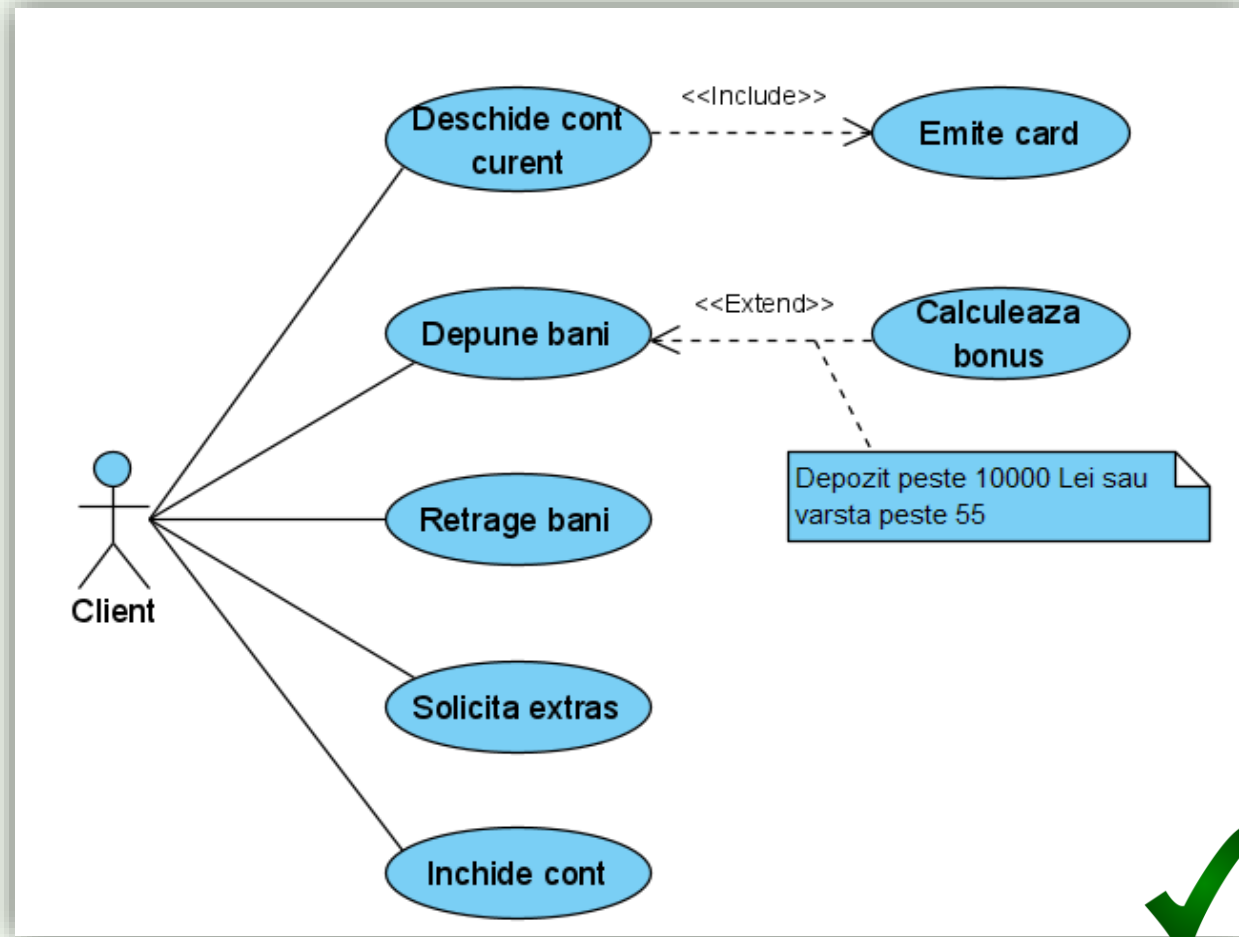
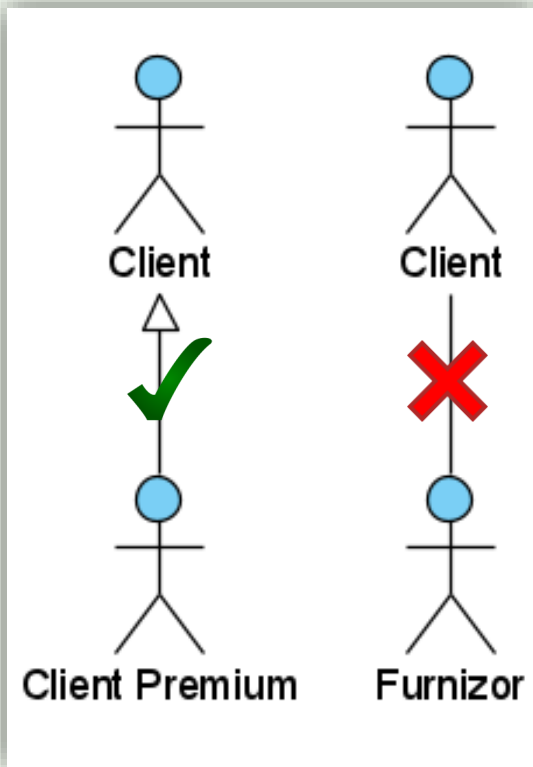


Bune practici – Cazuri de utilizare

- ✓ **Numele încep cu un verb** - Un caz de utilizare modelează o acțiune, astfel încât numele trebuie să înceapă cu un verb.
- ✓ **Atribuiți un nume descriptiv** - Aceasta este pentru a oferi mai multe informații pentru cei care citesc și validează diagrama. De exemplu, „Printează factură” este mai bun decât „Printează”.
- ✓ **Evidențiați ordinea logică** - De exemplu, într-o aplicație bancară este preferabil să plasăm cazurile de utilizare într-o ordine de genul, „Deschide cont”, „Depune bani” și „Retrage bani”. Arătarea lor în ordinea logică are mai mult sens.
- ✓ **Plasați cazurile de utilizare incluse în partea dreaptă a cazului de utilizare care include** - Acest lucru îmbunătățește lizibilitatea și adăugă claritate.
- ✓ **Plasați cazul de utilizare copil sub cazul de utilizare părinte** - Din nou, acest lucru se face pentru a îmbunătăți lizibilitatea diagramei.

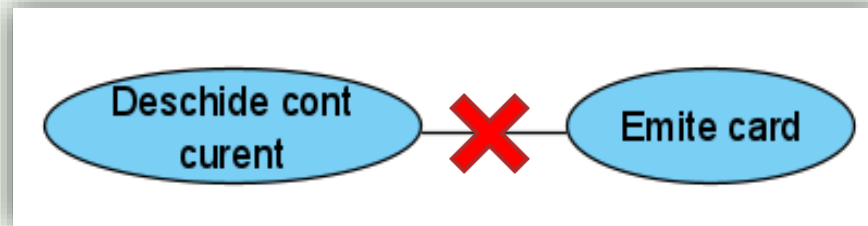


Bune practici – Exemple



Bune practici – Relații

- ✓ Săgeata **arată spre cazul de utilizare inclus** atunci când utilizați `<<include>>`.
- ✓ Săgeata **arată spre cazul de utilizare de bază** atunci când utilizați `<<extend>>`.
- ✓ Relația `<<extend>>` poate avea **condiții de extensie opționale**.
- ✓ Atât `<<extend>>`, cât și `<<include>>` sunt afișate ca **săgeți cu linii întrerupte**.
- ✓ Relația dintre actor și caz de utilizare **nu are săgeți**, este o asociere reprezentată ca linie continuă.
- ✓ Între doua cazuri de utilizare **nu pot exista relații de asociere** (linii simple). Acestea întotdeauna calificate și pot fi de tipul `<<extend>>`, `<<include>>` sau generalizare.

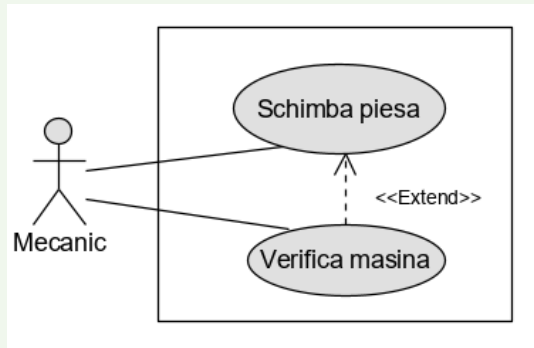


Aprofundăm - 1

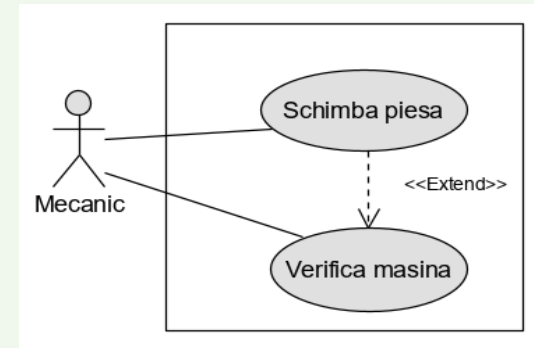
Cum modelați următoarea situație într-o diagramă UML de cazuri de utilizare:

Un mecanic efectuează verificarea unui mașini. În timpul acelei verificări, poate fi necesară schimbarea unei piese.

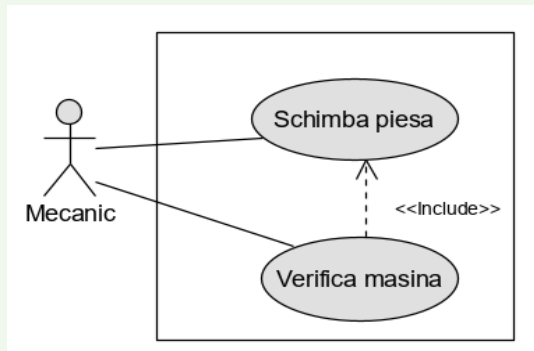
A)



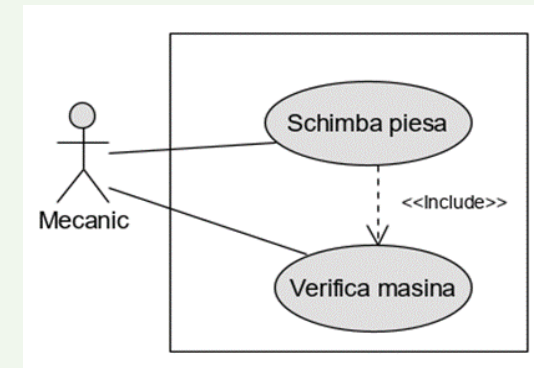
B)



C)



D)



Aprofundăm - 2

Care dintre următoarele cazuri de utilizare este un caz de utilizare corect dacă vrem să realizăm o diagramă de cazuri de utilizare pentru un magazin online de cărți?

1. *Caută o carte*
2. *Comandă o carte*
3. *Nu comandă o carte*
4. *Anulează o comandă*
5. *Login*
6. *Introduce nume carte*

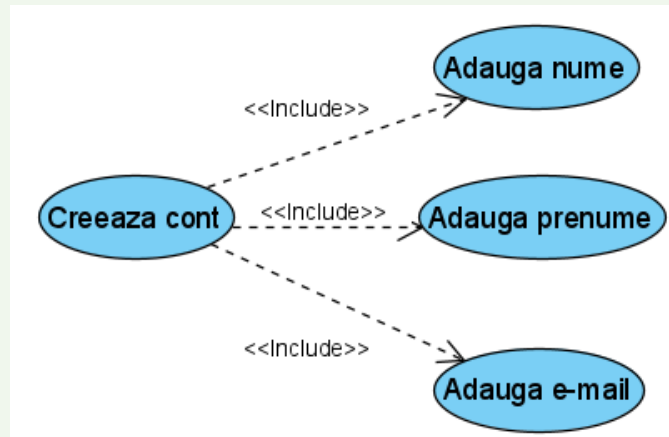
Variante de răspuns:

- A) 1+2+3+6
- B) 1+2+3+4
- C) 1+2+4
- D) 1+3+4+5

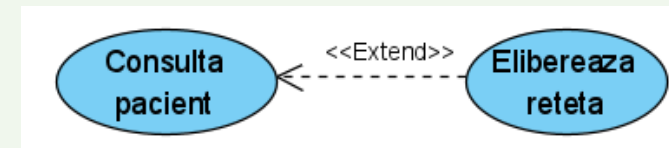
Aprofundăm - 3

Identificați exemplul greșit din figurile de mai jos.

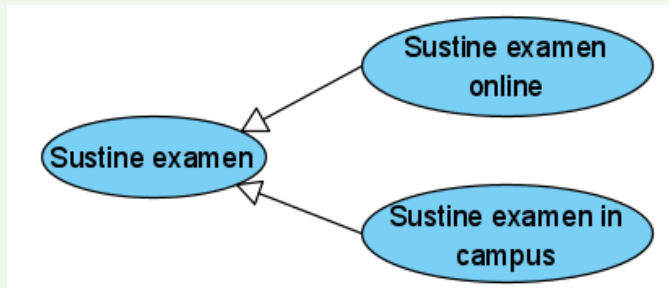
A)



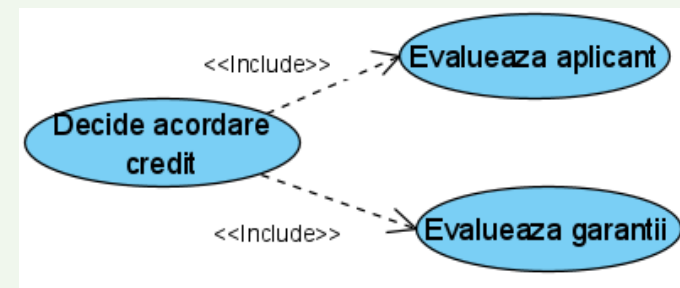
B)



C)

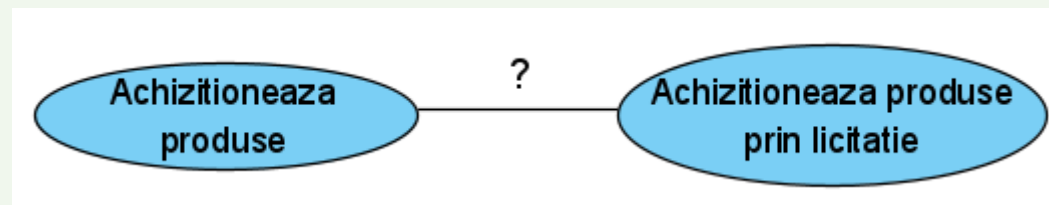


D)



Aprofundăm - 4

Ce tip de relație este potrivită pentru cazurile de utilizare din figură?



Variante de răspuns:

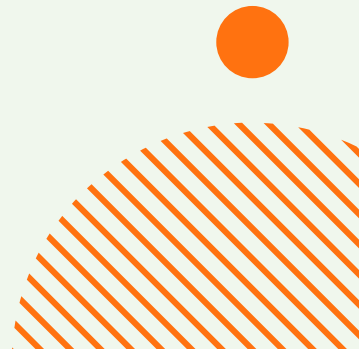
- A) Includere
- B) Asociere
- C) Generalizare
- D) Extindere

Studiu de caz

Scopul proiectului este realizarea unui sistem informatic pentru gestiunea activităților de rezervare și cazare ale unei unități hoteliere. În vederea cazării, un client poate solicita rezervarea uneia sau mai multor camere prin e-mail, telefonic sau folosind site-uri specializate în rezervări hoteliere. Pentru rezervările prin email sau telefonic, clientul furnizează recepționarului informații privind perioada de cazare și tipurile de camere solicitate. Clienții vor beneficia de reduceri implicite dacă rezervă un număr minim de camere sau dacă perioada de cazare depășește patru zile. Recepționarul verifică disponibilitatea camerelor și îl înștiințează pe client de acest lucru precum și de costul estimat al cazării. Dacă nu există camere disponibile conform solicitării, recepționarul poate oferi clientului alternative. De asemenea, clientul poate solicita un discount suplimentar, iar recepționarul va decide fezabilitatea discountului, fiind asistat obligatoriu de managerul hotelului. În situația în care clientul este de acord cu prețul propus, se va proceda la realizarea rezervării. Pentru clienții noi, recepționarul solicită datele de identificare, pe care le introduce în aplicație. Nu se poate acorda discount suplimentar pentru rezervările făcute prin intermediul site-urilor specializate.

Odată ajuns la hotel, și dacă a făcut în prealabil o rezervare, clientul va furniza datele de identificare ale sale și/sau ale rezervării și se face cazarea. Dacă nu există o rezervare, se va verifica disponibilitatea camerelor pentru perioada cerută. Atunci când se găsește o astfel de cameră, se face cazarea. La finalul sejurului, recepționarul întocmește o listă cu toate serviciile solicitate de client, precum și prețul acestora. Lista trebuie validată de client, după care se întocmește factura finală. Factura poate fi plătită parțial sau integral, prin transfer bancar, numerar sau folosind un card bancar. Totodată, înainte de a părăsi hotelul, clientul este rugat să completeze un formular prin care să evalueze serviciile oferite de unitatea hotelieră. După eliberarea camerei, camerista verifică starea acesteia și informează recepția.

➤ ***Să se reprezinte în Visual Paradigm diagrama de cazuri de utilizare pentru scenariul de mai sus.***



Politica de discount implicit

Conducerea hotelului pune la dispoziție următoarele informații referitoare la politica de discount implicit oferită pentru rezervare sau cazare.

Hotelul oferă două tipuri de camere: Standard și Deluxe. Pentru rezervări și cazări, politica de discount implicit a hotelului este următoarea:

- A. Dacă perioada de cazare este cel puțin de 5 nopți, atunci se acordă un discount de 15% pentru orice tip de cameră.*
 - B. Se acordă un discount de 10% pentru rezervarea/ocuparea unui număr minim de 3 camere Standard sau 2 camere Deluxe.*
 - C. Dacă sunt îndeplinite simultan condițiile de la punctele A și B, atunci reducerea este de 20%, pentru orice tip de cameră.*
- **Să se realizeze în Visual Paradigm o tabelă de decizie care modelează politica de discount a hotelului.**
 - **Folosind șablonul prezentat anterior, să se realizeze descrierea textuală a cazului de utilizare “Rezerva camere”.**

Discount









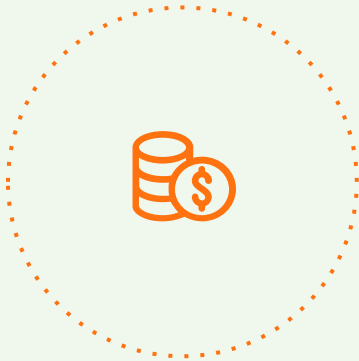


	Rules				
Conditions	1	2	3	4	5
C1. Camera Standard		Y		Y	
C2. Camera Deluxe			Y		Y
C3. Minim 5 mopti	Y			Y	Y
C4. Minim 3 camere		Y		Y	
C5. Minim 2 camere			Y		Y
Actions	1	2	3	4	5
A1. Aplica Discount 10%		X	X		
A2. Aplica Discount 15%	X				
A3. Aplica Discount 20%				X	X

Descrierea textuală a unui caz de utilizare - exemplu

Element al cazului de utilizare	Descriere
Cod	CU01
Stare	Schiță
Scop	Gestiunea cazărilor unei unități hoteliere
Nume	Rezervare camere
Actor principal	Client
Descriere	Presupune realizarea unei rezervări pentru una sau mai multe camere
Precondiții	Recepționarul are logat în sistem
Postcondiții	Rezervarea a fost realizată și clientul primește o confirmare a rezervării
Declanșator	Clientul solicită rezervarea uneia sau mai multor camere prin e-mail sau telefonic
Flux de bază	1. Clientul furnizează recepționarului informații privind perioada de cazare și tipurile de camere solicitate. 2. Recepționarul verifică disponibilitatea camerelor. 3. Recepționarul îl înștiințează pe client că există camere disponibile. [Curs alternativ A: Nu există camere disponibile conform cerințelor clientului] 4. Recepționarul îl înștiințează pe client de costul estimat al cazării. [Punct de extindere: CU07 Decide acordare discount] 5. Clientul confirmă perioada de cazare și este de acord cu prețul propus. [Curs alternativ B: Clientul nu este de accord cu condițiile rezervării] 6. Recepționarul solicită datele de identificare ale clientului. [Curs alternativ C: Datele clientului sunt déjà introduse] 7. Recepționarul introduce datele clientului în sistem. 8. Recepționarul realizează rezervarea. 9. Clientul primește confirmarea rezervării.
Fluxuri alternative	A: 1. Recepționarul oferă alternative de cazare la cele solicitate. 2. Clientul selectează o alternativă, altfel scenariul se încheie. B: 1. Clientul nu confirmă rezervarea și scenariul se încheie. C: 1. Se trece la punctul 8.
Relații	Se extinde prin CU07 Decide acordare discount
Frecvența utilizării	Foarte frecvent
Reguli ale afaceri	Recepționarul poate acorda discounturi la cererea clientului numai cu acordul managerului.

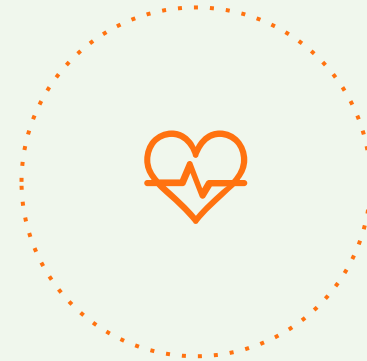
Studiu individual



**Comerț
electronic**



**Învățământ
universitar**



**Servicii
medicale**

Realizați o diagramă a cazurilor de utilizare pentru una dintre cele trei categorii de sisteme